応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.5

ソフトウェア

オペレーティングシステム・ミドルウェア・ファイルシステム・開発ツール・オープンソースソフトウェア

目次

1. 5-1 オペレーティングシステム（17語）
2. 5-2 ミドルウェア（3語）
3. 5-3 ファイルシステム（3語）
4. 5-4 開発ツール（6語）
5. 5-5 オープンソースソフトウェア（3語）
6. まとめ

5-1 オペレーティングシステム まとめ表

ページ置換えのアルゴリズム	
方式	**追い出すページ**
FIFO	いちばん先に読み込んだページ
LRU	いちばん長く使われていないページ
LFU	使われた回数がいちばん少ないページ

5-1 オペレーティングシステム タスクの管理

タスク
プロセス）の状態（Task States

実行状態・実行可能状態・待ち状態の3つ

ポイント 入出力を待つと待ち状態、終わると実行可能状態に戻る

ディスパッチ
Dispatch

実行可能状態のタスクに、CPUを割り当てること

スケジューリング方式
Scheduling

どのタスクにCPUを渡すかの決め方

ポイント 到着順・優先度順・ラウンドロビン（一定時間ずつ順番に）など

ラウンドロビン
Round Robin

決まった時間（タイムクウォンタム）ずつ順番にCPUを割り当てる方式

プリエンプション
Preemption

実行中のタスクからCPUを取り上げ、別のタスクに渡すこと

スレッド
Thread

プロセスの中の処理の流れの単位

ポイント 同じプロセスのスレッドはメモリを共有する

5-1 オペレーティングシステム タスクの管理・記憶の管理

セマフォ
Semaphore

共有する資源を使えるかを、数（カウンタ）で管理するしくみ

ポイント P操作で減らし、V操作で増やす

デッドロック
Deadlock

複数のタスクがお互いの持つ資源を待ち合って、どれも進めなくなる状態

ポイント 資源を取る順番をそろえると防げる

仮想記憶
Virtual Memory

補助記憶を使って、主記憶より大きな記憶空間があるように見せるしくみ

ページング方式
Paging

仮想記憶を決まった大きさのページに分けて管理する方式

ポイント 主記憶にないページを使うとページフォールトが起きる

ページフォールト
Page Fault

必要なページが主記憶にないときに起きる割込み

スラッシング
Thrashing

ページの入れ替えが多くなりすぎて、処理がほとんど進まなくなる状態

ポイント 主記憶が足りないと起きる

5-1 オペレーティングシステム 記憶の管理・いろいろなOS

LRU
えるあーるゆー / Least Recently Used

最後に使われてから最も長い時間がたったページを追い出す方式

Least=最も少なく／Recently=最近／Used=使われた

メモリリーク
Memory Leak

使い終わったメモリが解放されず、使える領域が少しずつ減ること

ポイント ガーベジコレクションで回収する

カーネル
Kernel

OSの中心部分。タスク・メモリ・入出力などを管理する

ポイント マイクロカーネルは最小限の機能だけを持つ

フラグメンテーション
Fragmentation

空き領域が細かく分かれ、まとまった領域が取れなくなること

ポイント コンパクションで空きをまとめる

リアルタイムOS
Real-time OS

決められた時間内に処理を終えることを保証するOS

ポイント 組込みシステムに使う

5-2 ミドルウェア OSとアプリの間

ミドルウェア
Middleware

OSとアプリケーションの間で、共通の機能を提供するソフトウェア

例 DBMS、Webサーバ、アプリケーションサーバ

トランザクションモニタ
TP Monitor

多くのトランザクションを効率よく、正しく処理するためのミドルウェア

API
えーぴーあい / Application Programming Interface

ほかのソフトウェアの機能を呼び出すための窓口（決まり）

Application＝アプリ／Programming＝プログラミング／Interface＝接点

5-3 ファイルシステム ファイルの管理

絶対パス・相対パス
Absolute / Relative Path

絶対パスはルートからの道順、相対パスは今いるディレクトリ（カレント）からの道順

ポイント ".." は1つ上のディレクトリ

バックアップ
Backup

障害に備えてデータの複製を取ること

ポイント フル・差分・増分の方式

アクセス権
Access Permission

ファイルに対する読取り・書込み・実行の許可

ポイント 所有者・グループ・その他ごとに設定する

5-4 開発ツール 言語処理

コンパイラ
Compiler

高水準言語のプログラムを、まとめて機械語に翻訳するソフトウェア

ポイント 字句解析→構文解析→意味解析→最適化→コード生成の順

インタプリタ
Interpreter

プログラムを1行ずつ解釈しながら実行するソフトウェア

リンカ
Linker

複数の目的プログラムやライブラリを結合して、実行できる形にするソフトウェア

ポイント 実行時に結合するのが動的リンク

最適化
Optimization

コンパイラが、実行が速くなるように命令を整理すること

JIT コンパイラ
Just-In-Time Compiler

実行するときに中間コードを機械語に翻訳する方式

例 Javaの仮想マシン

IDE
あいでぃーえー / Integrated Development Environment

編集・コンパイル・デバッグなどを1つにまとめた開発ツール

Integrated=統合された／Development=開発／Environment=環境

5-5 オープンソースソフトウェア OSS

OSS
おーえすえす / Open Source Software

ソースコードが公開され、決まった条件のもとで誰でも使ったり変えたりできるソフトウェア

Open＝公開された／Source＝ソースコード／Software＝ソフトウェア

GPL
じーぴーえる / GNU General Public License

改変したものを配布するときも、同じGPLでソースコードを公開する必要があるライセンス（コピーレフト）

GNU＝プロジェクト名／General Public＝一般公衆向けの／License＝利用許諾

BSDライセンス・MITライセンス
BSD / MIT License

著作権の表示などを守れば、改変したものを非公開にしてもよいライセンス

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
5-1 オペレーティングシステム	タスク・ディスパッチ・スケジューリング方式・ラウンドロビン・プリエンプション・スレッド・セマフォ・デッドロック・仮想記憶・ページング方式・ページフォールト・スラッシング・LRU・フラグメンテーション・メモリリーク・リアルタイムOS・カーネル
5-2 ミドルウェア	ミドルウェア・API・トランザクションモニタ
5-3 ファイルシステム	絶対パス・相対パス・アクセス権・バックアップ
5-4 開発ツール	コンパイラ・インタプリタ・リンカ・最適化・JIT コンパイラ・IDE
5-5 オープンソースソフトウェア	OSS・GPL・BSDライセンス・MITライセンス